

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Eliminación Gaussiana

Simplificar un sistema sin cambiar sus soluciones



Las transformaciones elementales

Tres operaciones sobre las filas no cambian el conjunto solución:

1	2
3	4

 $\rightarrow$

3	4
1	2

intercambiar filas

1	2
3	4

 $\rightarrow$

2	4
3	4

fila₁ $\times$ 2

1	2
3	4

 $\rightarrow$

1	2
0	-2

fila₂ $- 3 \cdot$ fila₁

La matriz aumentada

La matriz aumentada guarda solo los números, sin escribir las incógnitas; sobre ella operamos por filas.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} & & & \\ & & & \\ \hline & & & \\ & & & \end{array} \right]$$

A b

Hasta la forma escalonada

Operamos hasta dejar una escalera: la forma escalonada por filas.

1	*	*	*	*
0	0	1	*	*
0	0	0	1	*
0	0	0	0	0



Obs. Cada pivote (primer no-cero de su fila) va estrictamente a la derecha del de arriba; las filas nulas, al fondo.

Básicas y libres

Las columnas con pivote dan las variables básicas; las demás, las libres (los parámetros λ).

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	*	*	*	*
0	0	1	*	*
0	0	0	1	*

Obs. Aquí x_1, x_3, x_4 son básicas (azul) y x_2, x_5 son libres (oro).

La forma reducida (RREF)

Un paso más: cada pivote = 1 y es el único no-cero de su columna. Esa es la forma escalonada reducida.

1	3	0	0	3
0	0	1	0	9
0	0	0	1	-4

Obs. Los pivotes (agua) valen 1 y su columna está limpia: la solución se lee casi sin cuentas.

Por qué lo hacemos

Desde la forma escalonada, la solución particular y la general salen casi directo (justo la receta de la

parte anterior).

Obs. Y la eliminación gaussiana es el motor detrás de resolver sistemas lineales, invertir matrices y medir el rango.

¿Le ves la escalera a la forma escalonada?

Forma parte de la serie

Matemáticas para Machine Learning.

Guarda esto y sígueme para las siguientes en
asanchezyali.com